01.09.2025

Введение в язык C

Филиппов Михаил Витальевич

m.filippov@g.nsu.ru

89232283872

Императивное программирование, 2024-2025

Новосибирский государственный университет

*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Давайте познакомимся

Филиппов Михаил Витальевич

- Окончил магистратуру ФФ НГУ
- Окончил аспирантуру ИТ СО РАН
- Backend C++ разработчик в Яндекс.
- м.н.с. ИТ СО РАН
- 8+ лет опыт в программировании C/C++

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Адженда

Информация о курсе	Рождение языка C	Зачем нужны алгоритмы	Введение в язык C
25 минут	30 минут	10 минут	25 минут

Адженда

Информация о курсе	Рождение языка C	Зачем нужны алгоритмы	Введение в язык C
25 минут	30 минут	10 минут	25 минут

Правила

1. Иметь подготовленное рабочее пространство
2. Быть пунктуальными
3. Соблюдать сроки работы и договоренности

О предмете

Предмет называется «Императивное программирование». На нем мы будем изучать:

1. Язык Си
2. Алгоритмы и структуры данных

Курс будет читаться в течении двух семестров.

- В первом семестре будет дан набор задач каждую неделю (всего 13 наборов задач). Каждая задача будет решаться в одном файле (пример. main.c). В конце семестра будет дифференцированный зачет.
- Во втором семестре будет дан набор задач каждую неделю (всего 11 наборов задач). Будут рассмотрены: консоль, пути, много файлов, библиотеки, линковка, и т.д. В конце семестра будет экзамен.
- В течение года запланировано 4 контрольные работы.

О предмете

Типы задач в наборе в зависимости от сложности:
базовые/основные/повышенной сложности/космической сложности.

Как сдать задачу:

1. Решить задачу
2. Сдать ее на в телеграм бот (когда пройдут все тесты, будет нарисован кубок)
3. Сдать задачу семинаристу

Наказание за списывание

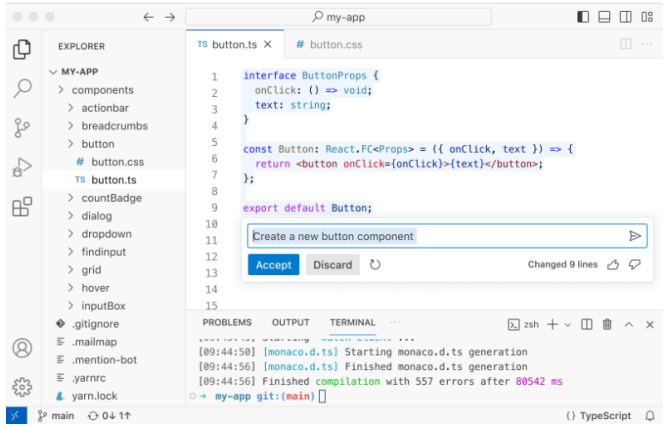
1. симметричное наказание
2. обнуление баллов
3. штрафные очки, если базовые задачи (их надо отработать).

У кого в школе было программирование?

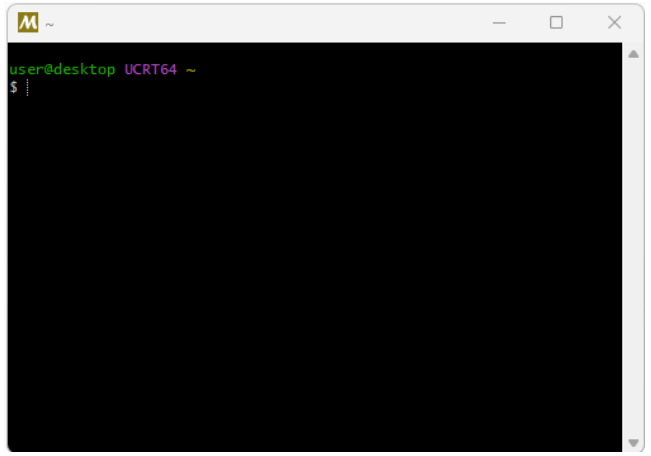
Кто писал на языке Си?

Кто работает на Windows/Linux/MacOs?

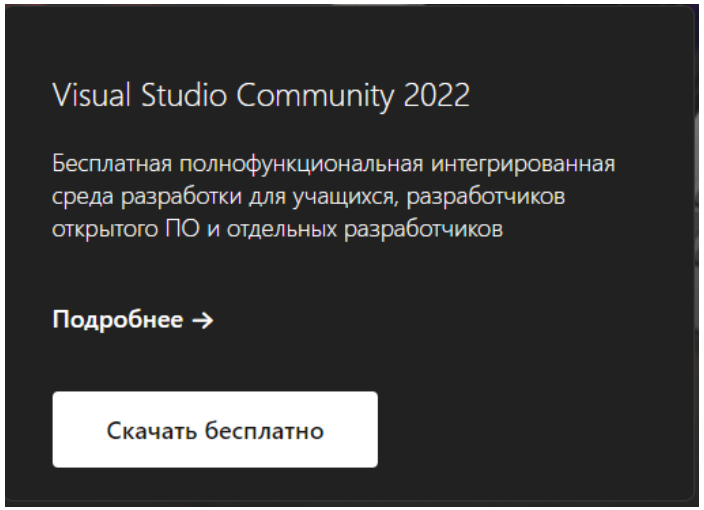
Инфраструктура для учебы



https://code.visualstudio.com/



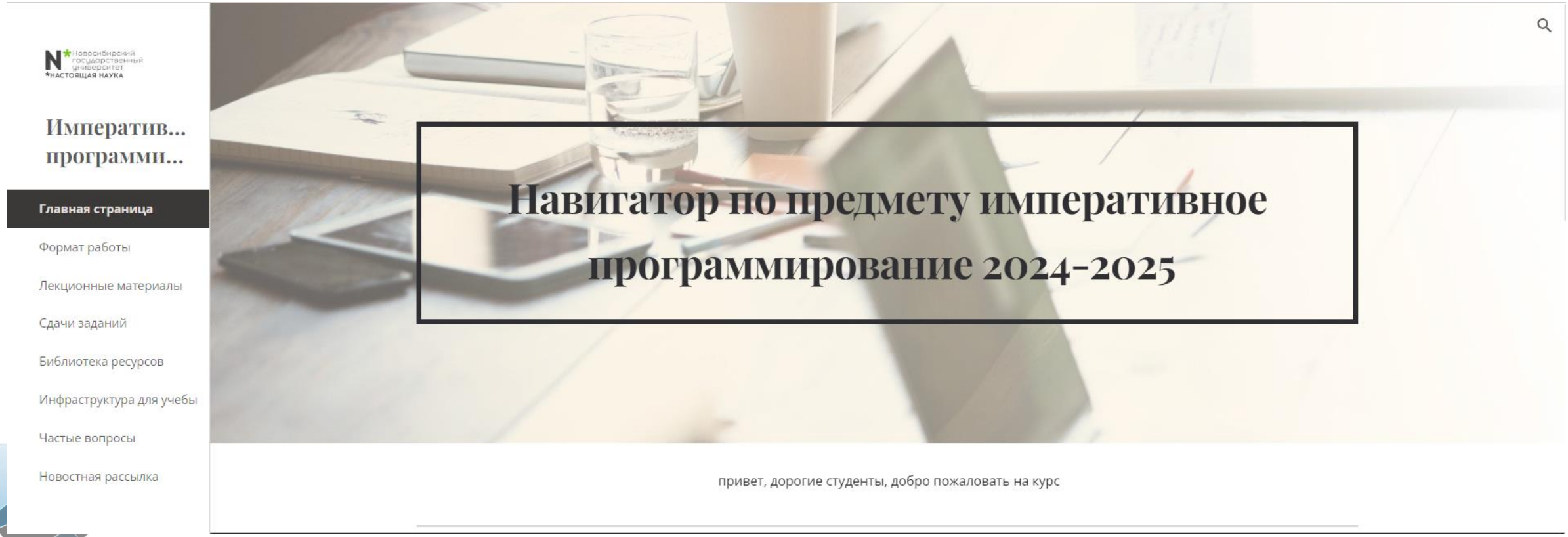
https://www.msys2.org/



https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/

https://sites.google.com/g.nsu.ru/m-filippov/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%8B

САЙТ



https://sites.google.com/g.nsu.ru/m-filippov/

Адженда

Информация о курсе	Рождение языка С	Зачем нужны алгоритмы	Введение в язык С
25 минут	30 минут	10 минут	25 минут

Вычислительные машины

1 вычислительная машина - Вильгельма Шиккарда 1623 год

автоматически выполняла сложение, вычитание, умножение и деление

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/367083/

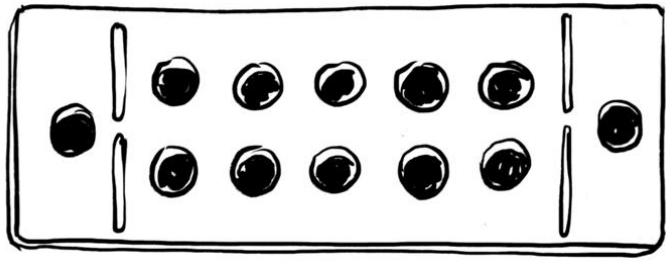
Продвинутую идею в 19 веке предложил Чарльз Беббидж сначала в виде **разностной машины** (1822 год), а позже – **аналитической**

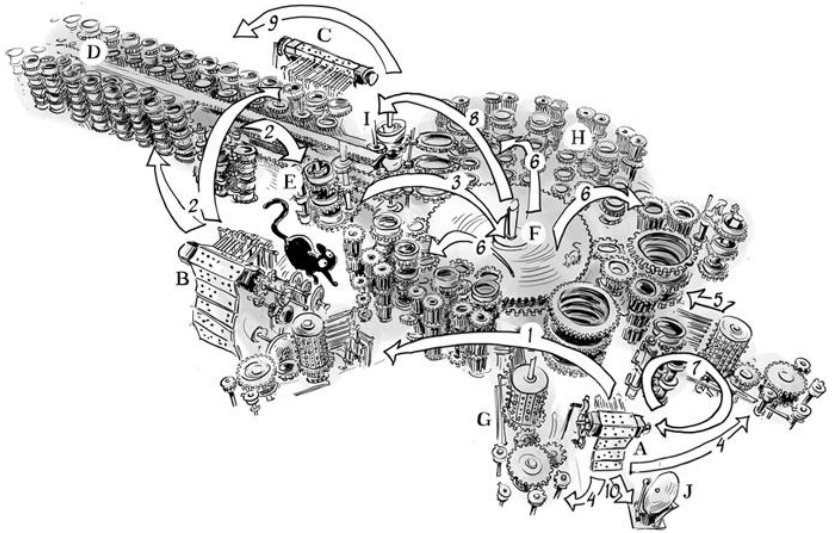
идея программного управления вычислениями

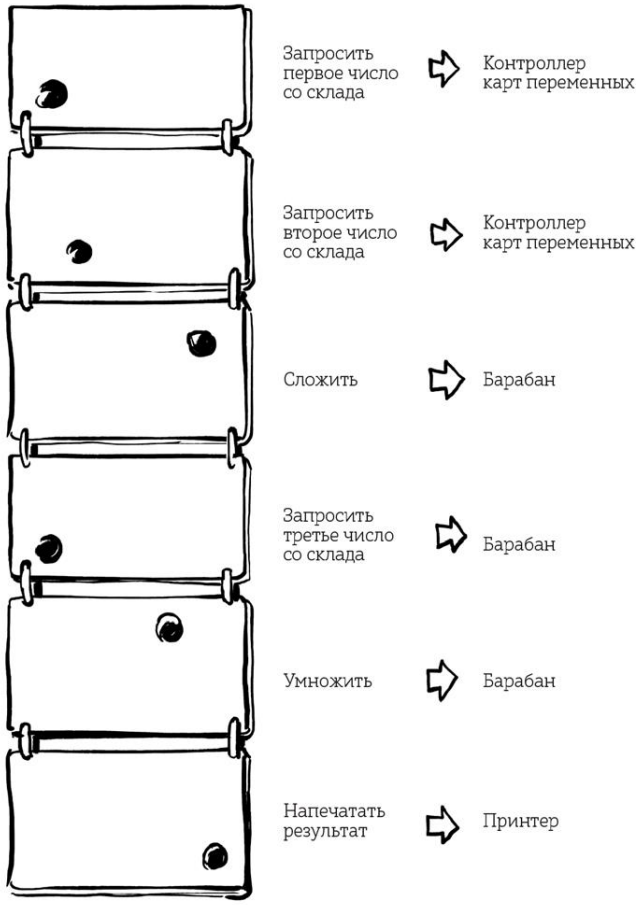
https://habr.com/ru/articles/408223/

Карты

В то время программ не существовало, ну точнее они уже были придуманы, но тогда они назывались картами операций и выглядели примерно так:

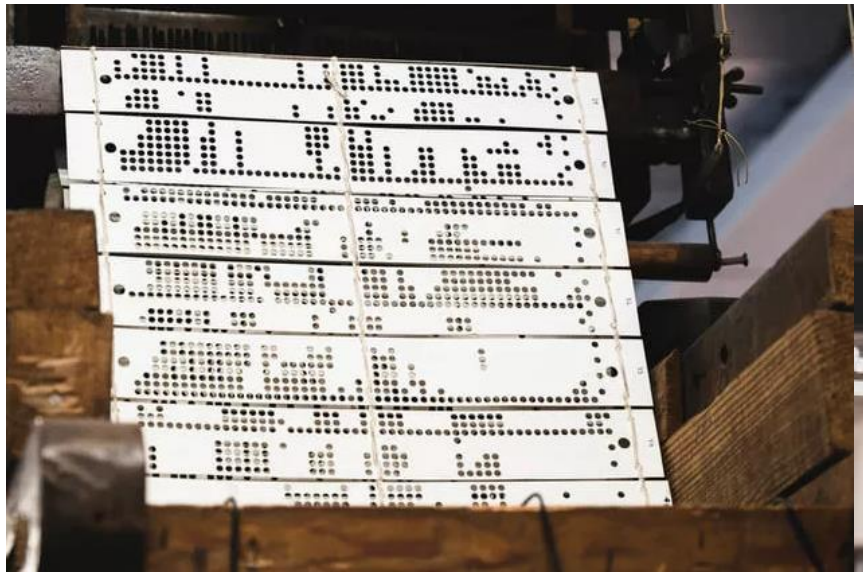






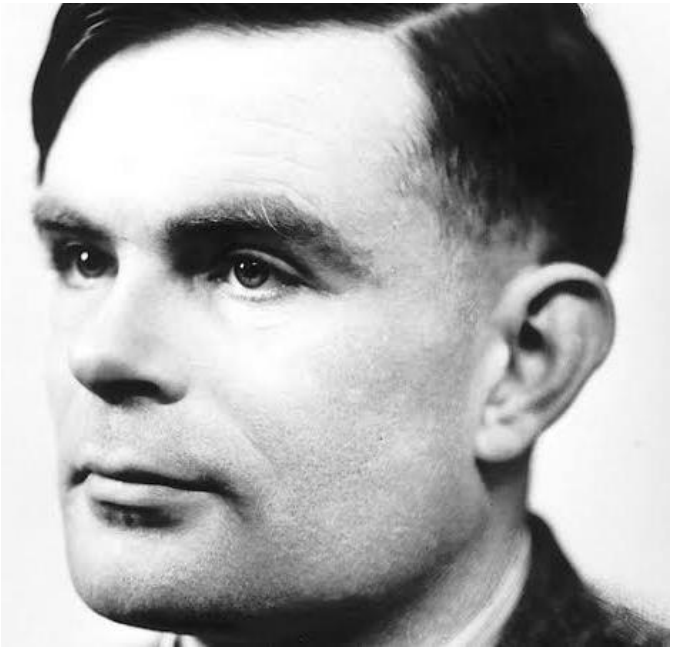
Перфокарты

Первой системой, построенной на перфокартах, был жаккаров станок, и именно им вдохновлялся Бэббидж.



Только в 1980 году перфокарты получили широкое применение. В то время американец Герман Холлерит разработал устройство, которое позволило значительно ускорить процесс подсчёта результатов переписи населения Соединенных Штатов Америки.

Зарождение электроники



Алан Тьюринг
(1912 – 1954 гг.)

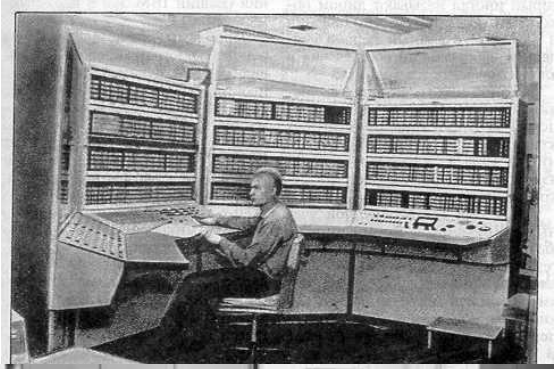
идея универсальной машины Тьюринга

Джон фон Нейман
(1903 – 1957 гг.)

Хранение команды и данных в единой, однородной памяти компьютера

Поколения компьютеров

Первое поколение (1945-1954) - ЭВМ на электронных лампах



ЭВМ второго поколения использовали полупроводниковую элементную базу

ЭВМ третьего поколения использовали в качестве элементной базы интегральные схемы (1968-1973)

Четвертое поколение

ЭВМ четвертого поколения - используют большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС и СБИС), виртуальную память, многопроцессорный с параллельным выполнением операций принцип построения, развитые средства диалога (середина 80-х гг. по настоящее время).

Операционная система

При отсутствии ОС при решении задачи пришлось бы вначале прописывать на программном уровне взаимодействие процессора с дисплеем, клавиатурой, жестким диском. Затем, порядок запуска и выполнения программы вычисления матрицы, контролировать цикл обработки команд процессора, так как он работает непрерывно, и решать еще очень и очень много других вспомогательных задач, не относящихся непосредственно к поставленной перед нами начальной цели. **ОС решает эту задачу.**

ОС также предоставляет набор команд для управления состоянием компьютера для оператора – человека

Как появился С

- зарождение Unix способствовало появлению первой версии языка Си в 1960-70х
- Assemler, BCPL оказались неудобными для создания ОС
- С был создан для ухода с низкого ассемблерного уровня и позволить писать программы на более высоком абстрактном уровне, при этом, сохраняя все преимущества низкоуровневого программирования

```c
#include "stdafx.h"
#include "conio.h"
#include "iostream"

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Rus");

    char word[20];

    printf("Введите строку: ");
    scanf_s("%19s", word, (unsigned)_countof(word));

    int length = 0;
    while (word[length] != '\0') { length++;  }

    printf("Длина строки '%s' равна: %d", word, length);

    _getch();
    return 0;
}
```

С

```
@loop1:;[
    mov rax, r11;
    fld QWORD PTR [rax];=sub; 1~| sub |
    fld st(0);=sum;           2~| sub | sum |
    add rax, 8;
    fld _2pin;                3~| sub | sum | 2pi/n |

    fild k;                   4~| sub | sum | 2pi/n | k |
    fmulp st(1),st;=w;        3~| sub | sum | w |
    fsincos;                  4~| sub | sum | sin(w) | cos(w) |

    fld1;=u;                  5~| sub | sum | sin(w) | cos(w) | u |
    fldz;=v;                  6~| sub | sum | sin(w) | cos(w) | u | v |
```

Assemler

```
35 S $ = ""
40 FOR I = 1 TO S
50 S $ = S $ + "*"
55 NEXT I
60 PRINT S $
70 INPUT "Do you want more stars?"; Q $
80 IF LEN (Q $) = 0 THEN GOTO 70
90 L $ = LEFT $ (Q $, 1)
100 IF 30 (L $ = "Y") OR (L $ = "y") THEN GOTO
110 PRINT "Goodbye";
120 FOR I = 1 TO 200
130 PRINT A $; "";
140 NEXT I
150 PRINT
```

BCPL

Преимущества и недостатки языка C

- ✓ Конструктивные особенности
- ✓ Эффективность
- ✓ Переносимость
- ✓ Мощь и гибкость
- ✓ Ориентация на программистов

- ✗ Излишняя ответственность
- ✗ Постоянная бдительность
- ✗ Сложность понимания

Стандарты языка С

- **Первый стандарт ANSI/ ISO C** - доверие программисту, простота и краткость языка, единственность выполнения действия, быстродействие по возможности, переносимость.
- **Стандарт C99** - интернационализация, исправление дефектов и повышение вычислительной полезности
- **Стандарт C11** - смягчение цели “доверия программисту”, послабления по функциональности, добавление необязательной поддержки параллельного программирования и т. д.

ANSI (American National Standards Institute — Национальный институт стандартизации США)
ISO (International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации)

Использование языка С

этап 1: определение целей программы

↓

этап 2: проектирование программы

↓

этап 3: написание кода

↓

этап 4: компиляция

↓

этап 5: запуск программы на выполнение

↓

этап 6: тестирование и отладка программы

↓

этап 7: сопровождение и модификация программы

Комментирование!

Механика программирования

Компиляторы:

- MSVC
- GCC
- Clang

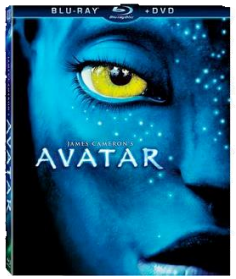
Адженда

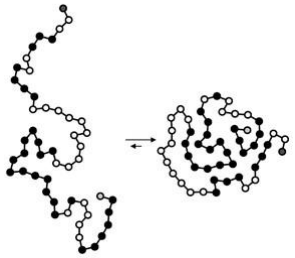
Информация о курсе	Рождение языка C	Зачем нужны алгоритмы	Введение в язык C
25 минут	30 минут	10 минут	25 минут

Почему алгоритмы?

Их воздействие широко и далеко идущее.

- Интернет. Веб-поиск, маршрутизация пакетов, распределенный обмен файлами...
- Биология. Проект генома человека, сворачивание белка,...
- Компьютеры. Схема схемы, файловая система, компиляторы,...
- Компьютерная графика. Фильмы, видеоигры, виртуальная реальность...
- Безопасность. Сотовые телефоны, электронная коммерция, машины для голосования...
- Мультимедиа. MP3, JPG, DivX, HDTV, распознавание лиц...
- Социальные сети. Рекомендации, новостные ленты, реклама, ...
- Физика. Моделирование N-тел, моделирование столкновений частиц, ...
- …

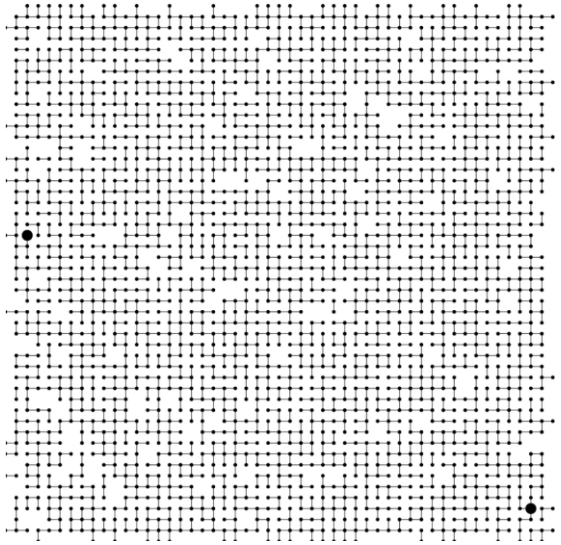


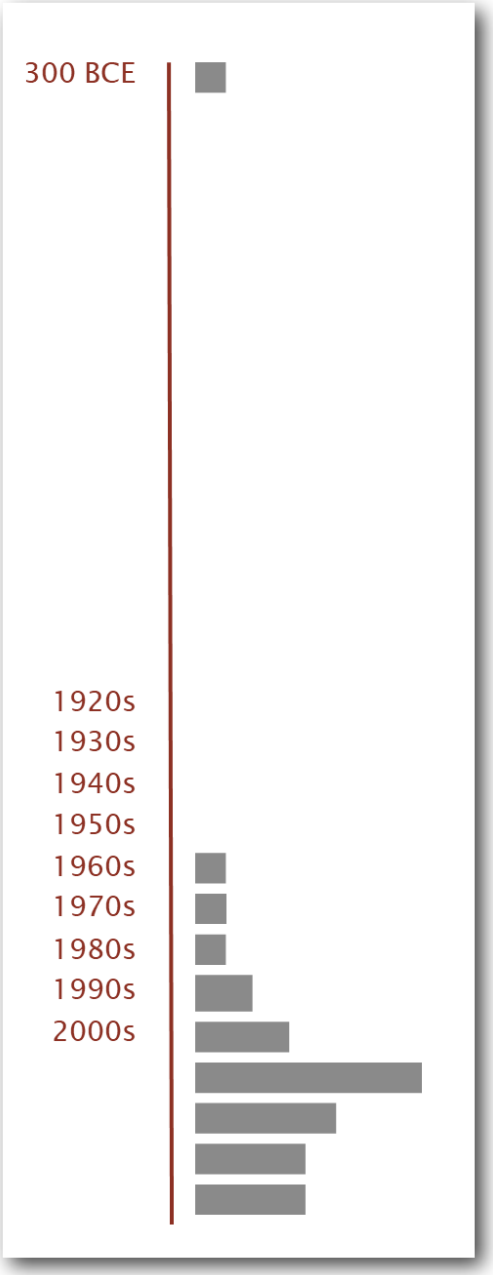


Почему алгоритмы?

Старые корни, новые возможности.

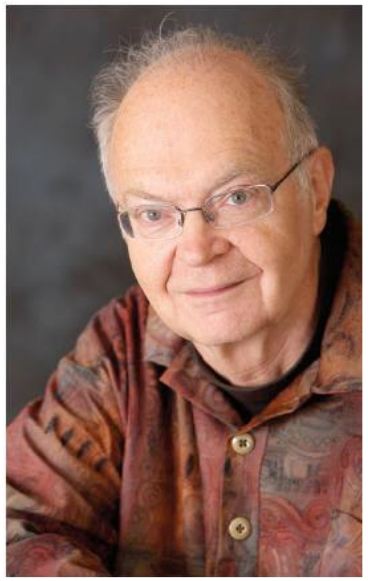
- Изучение алгоритмов восходит от Евклида.
- Концепция алгоритмов формализована Черчем и Тьюрингом в 1930-х годах.
- Были обнаружены некоторые важные алгоритмы от студентов на похожих курсах
- Нужны для решения проблем, которые иначе нельзя решить.





Цитаты классиков

- *“ For me, great algorithms are the poetry of computation. Just like verse, they can be terse, allusive, dense, and even mysterious. But once unlocked, they cast a brilliant new light on some aspect of computing. ” — Francis Sullivan*
- *“ An algorithm must be seen to be believed. ” — Donald Knuth*
- *“ I will, in fact, claim that the difference between a bad programmer and a good one is whether he considers his code or his data structures more important. Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships. ” — Linus Torvalds (creator of Linux)*
- *Algorithms: a common language for nature, human, and computer. ” — Avi Wigderson*



Адженда

Информация о курсе	Рождение языка С	Зачем нужны алгоритмы	Введение в язык С
25 минут	30 минут	10 минут	25 мин

Первая программа на С

```
#include <stdio.h> /* инструкции препроцессора */

int main(void) /* простая программа */
{
    int num; /* определить переменную с именем num */
    num = 1; /* присвоить значение переменной num */
    printf("Я студент "); /* использовать функцию printf() */
    printf("ИИР!\n");
    printf("Моей любимой цифрой является %d, так как она первая.
\n", num);
    return 0;
}

// Я студент ИИР!
// Моей любимой цифрой является 1, так как она первая.
```

Директивы # include и заголовочные файлы

- Директива **include** (включить файлы) представляет собой удобный способ совместного использования информации.
- Оператор **#include** представляет собой пример директивы **препроцессора** в С. В общем случае компиляторы языка С выполняют некоторую подготовительную работу над исходным кодом перед компиляцией; это называется предварительной обработкой.
- Разработчики языка С называют совокупность информации, которая помещается в верхней части файла заголовком
- Файл **stdio.h (standard input/output header – заголовочный файл стандартного ввода-вывода)** поставляется как часть всех пакетов компиляторов С. Он содержит информацию о функциях ввода и вывода, таких как printf(), и предназначен для использования компилятором

Функция main()

- Программа на языке С (с некоторыми исключениями) всегда начинается с выполнения функции **main()**.
- скобки идентифицируют main() как функцию
- int main (void) - возвращаемый тип функции main() определен как **int**
- void main() – ***не рекомендуется*** (компиляторы не обязаны принимать эту форму)

Комментарии

```
/* Это комментарий на С. */
/* Этот комментарий, будучи несколько многословным,
размещен в двух строках. */
/*
Допустим также и такой комментарий.
*/
```

В стандарте С99 появился еще один стиль комментария, который был популяризирован языками С++ и Java. Новый стиль предполагает применение символов / / для представления комментария, ограниченного одной строкой:

```
// Данный комментарий умещается в одной строке.
int rigue; // Комментарий можно также поместить сюда.
```

Скобки, тела и блоки

```
{
}
```

- В общем случае вес функции языка С используют фигурные скобки для обозначения начала и конца своего тела. Для этой цели допускается применять только фигурные скобки { }, но не круглые ( ) или квадратные [ ]
- Фигурные скобки можно также использовать внутри функции для организации операторов в модуль или блок.

Объявления

int num; - Эта строка программы называется оператором объявления

1. где-то в функции имеется переменная по имени num
2. с помощью int переменная num объявлена как целочисленная, т.е. число без десятичной точки, или без дробной части

Объявление соединяет конкретный идентификатор с конкретной ячейкой в памяти компьютера и при этом устанавливает тип информации, или тип данных, которые будут там храниться.

В языке С все переменные должны быть объявлены до того, как они будут использоваться.

Выбор имени

- Для переменных следует выбирать осмысленные имена (или идентификаторы), например, sheep_count вместо x3, если программа занимается подсчетом овец.
- Стандарты C99 и C11 разрешают использовать имена идентификаторов любой желаемой длины, но компилятор должен рассматривать в качестве значащих только первые 63 символа. Более старые компиляторы часто останавливались на максимум 8 символах. Можно использовать больше символов, но компилятор просто не обязан обращать внимание на дополнительные символы.
- В вашем распоряжении имеются буквы нижнего и верхнего регистров, цифры и знак подчеркивания (_).

Допустимые имена	Недопустимые имена
wiggles	$Z] **
cat2	2cat
Hot_Tub	Hot-Tub
taxRate	tax rate
kcab	don' t

Присваивание

num = 1; В рассматриваемом примере это означает “присвоить значение 1 переменной num”.
Можно переопределять
num = 2;
num = 1000;

Функция printf()

printf("Я простой") ;
printf ("компьютер. \n");
printf ("'Моей любимой цифрой является %d, так как она первая. \n", num);

- внутри круглых скобок — это фактические аргументы функции
- printf () просматривает все, что заключено в двойные кавычки, и выводит этот текст на экран.
- Символы \n означают начало новой строки.
- Символ % уведомляет программу, что в этом месте будет выведено значение переменной, а d указывает на то, что переменная должна выводиться как десятичное целое число.

Оператор возврата

return 0;

- Оператор возврата является завершающим оператором программы.
- Функции С, возвращающие значения, делают это с помощью оператора возврата, состоящего из ключевого слова return, за которым следует возвращаемое значение и точка с запятой.

Д/З

1. Установить ПО
2. Разобраться, что такое scanf()
3. Разобраться с операторами +, -, *, /, %
4. Решить пак под номером 0 и показать решение семинаристу

Резюме

- Разобрались с основными формальными аспектами работы
- Посмотрели вкратце историю С
- Немного поговорили о важности алгоритмов и курса
- Разобрали первую программу на Си